Bài 2
Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

Chương I. Mệnh đề và tập hợp

Trong tài liệu này

- Kiến thức trọng tâm, khung công thức
- Chú ý, lỗi hay gặp và mẹo nhớ
- 2 hình minh họa
- 5 ví dụ có lời giải
- 6 câu trắc nghiệm và 2 bài tự luận
- Đáp án và hướng dẫn ở cuối tài liệu

Chương I

BÀI 2 Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

Tập hợp và tập con

- Cho tập hợp bằng cách liệt kê, ví dụ $A = \{1; 2; 3\}$, hoặc chỉ ra tính chất đặc trưng, ví dụ $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 4\}$.
- Tập rỗng $\varnothing$ không có phần tử nào.
- $A \subset B$ khi mọi phần tử của A đều thuộc B. Luôn có $\varnothing \subset A$ và $A \subset A$.
- $A = B$ khi $A \subset B$ và $B \subset A$. Tập có n phần tử có 2^n tập con.
- Các tập số: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

CÔNG THỨC · CÁC TẬP CON THƯỜNG GẶP CỦA $\mathbb{R}$

$(a; b) = \{x \mid a < x < b\}$ $\quad$ $[a; b] = \{x \mid a \le x \le b\}$

$[a; b) = \{x \mid a \le x < b\}$ $\quad$ $(a; b] = \{x \mid a < x \le b\}$

$(a; +\infty) = \{x \mid x > a\}$ $\quad$ $(-\infty; b] = \{x \mid x \le b\}$

CÔNG THỨC · CÁC PHÉP TOÁN

$A \cap B = \{x \mid x \in A$ và $x \in B\}$ (giao: phần chung)

$A \cup B = \{x \mid x \in A$ hoặc $x \in B\}$ (hợp: gộp lại)

$A \setminus B = \{x \mid x \in A$ và $x \notin B\}$ (hiệu: của A, bỏ phần của B)

Nếu $A \subset E$: $C_E A = E \setminus A$ (phần bù); $C_{\mathbb{R}} A = \mathbb{R} \setminus A$

LỖI HAY GẶP

✗ Quên xét đầu mút: $[1; 5) \cap (3; 7] = (3; 5)$, không phải $[3; 5]$.

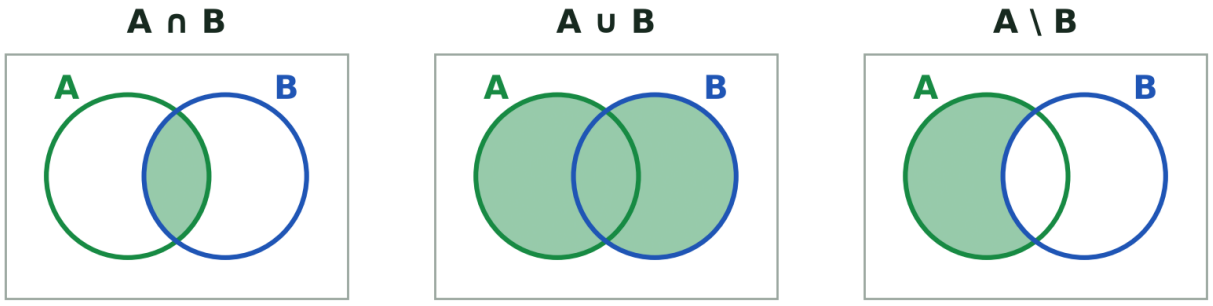
✗ Nhầm $A \setminus B$ với $B \setminus A$: hai tập này thường khác nhau.

✗ Viết $-\infty$ hoặc $+\infty$ với dấu ngoặc vuông: luôn dùng ngoặc tròn.

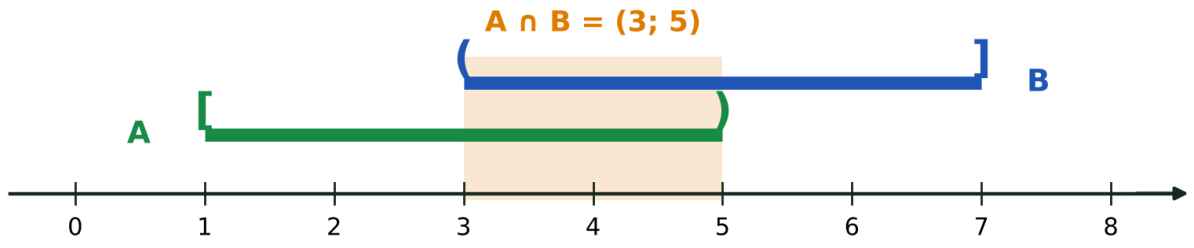
MẸO NHỚ

★ Vẽ trục số: gạch bỏ phần KHÔNG lấy, phần còn lại là kết quả.

★ Ngoặc vuông “ôm” đầu mút, ngoặc tròn “bỏ” đầu mút.



Hình 1. Biểu đồ Ven của giao, hợp, hiệu



Hình 2. Tìm A ∩ B trên trục số

Ví dụ có lời giải

Ví dụ 1 Liệt kê các phần tử của $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 < x \le 3\}$.

✓ **Lời giải.** Các số nguyên lớn hơn -2 và không vượt quá 3: $A = \{-1; 0; 1; 2; 3\}$.

Ví dụ 2 Cho $A = \{1; 2; 3; 4\}$, $B = \{3; 4; 5\}$. Tìm $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$.

✓ **Lời giải.** $A \cap B = \{3; 4\}$; $A \cup B = \{1; 2; 3; 4; 5\}$; $A \setminus B = \{1; 2\}$; $B \setminus A = \{5\}$.

Ví dụ 3 Cho $A = [1; 5)$ và $B = (3; 7]$. Tìm $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$.

✓ **Lời giải.** Biểu diễn trên trục số: $A \cap B = (3; 5)$; $A \cup B = [1; 7]$; $A \setminus B = [1; 3]$.

Ví dụ 4 Tìm phần bù của $A = [-2; 3)$ trong $\mathbb{R}$.

✓ **Lời giải.** $C_{\mathbb{R}} A = \mathbb{R} \setminus [-2; 3) = (-\infty; -2) \cup [3; +\infty)$.

Ví dụ 5 Viết tất cả các tập con của $\{a; b\}$.

✓ **Lời giải.** $\varnothing$, $\{a\}$, $\{b\}$, $\{a; b\}$: có $4 = 2^2$ tập con.

Tự luyện trắc nghiệm

Câu 1. Cho $A = (-1; 4]$, $B = [2; 6)$. Tập $A \cup B$ là:

A. $(-1; 6)$ **B.** $(4; 6)$

C. $(-1; 2)$ **D.** $[2; 4]$

Câu 2. Tập hợp $\{1; 2; 3\}$ có bao nhiêu tập con?

A. 7 **B.** 8

C. 6 **D.** 3

Câu 3. Liệt kê $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 3\}$:

A. $\{0; 1; 2\}$ **B.** $\{1; 2; 3\}$

C. $\{1; 2\}$ **D.** $\{0; 1; 2; 3\}$

Câu 4. Cho $A = [-3; 2)$, $B = [0; 5]$. Tập $A \cap B$ là:

A. $[-3; 5]$ **B.** $(0; 2)$

C. $[0; 2]$ **D.** $[0; 2)$

Câu 5. $C_{\mathbb{R}}(-\infty; 3]$ bằng:

A. $(-\infty; 3)$ **B.** $(3; +\infty)$

C. $[3; +\infty)$ **D.** $\mathbb{R}$

Câu 6. Cho $A = \{1; 2; 3; 5\}$, $B = \{2; 4; 5\}$. Tập $A \setminus B$ là:

A. $\{1; 3; 4\}$ **B.** $\{2; 5\}$

C. $\{1; 3\}$ **D.** $\{4\}$

Bài tập tự luận

Bài 1 Cho $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x \le 3\}$, $B = [1; 5)$. Tìm $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$.

Bài 2 Cho $A = (-\infty; 2]$, $B = (0; +\infty)$. Tìm $A \cap B$, $A \cup B$ và $C_{\mathbb{R}} A$.

Đáp án và hướng dẫn

TRẮC NGHIỆM

Câu 1: A Câu 2: B Câu 3: A Câu 4: D Câu 5: B Câu 6: C

TỰ LUẬN

Bài 1. $A = (-2; 3]$. $A \cap B = [1; 3]$; $A \cup B = (-2; 5)$; $A \setminus B = (-2; 1)$.

Bài 2. $A \cap B = (0; 2]$; $A \cup B = \mathbb{R}$; $C_{\mathbb{R}} A = (2; +\infty)$.